

BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN HỌC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

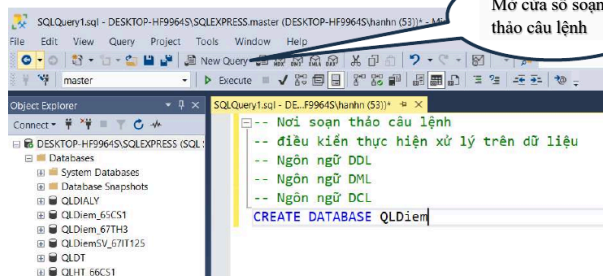
Yêu cầu: Sinh viên học thực hành mang theo phải mang theo bài tập, bài giảng và thiết bị lưu trữ.

Nội dung 02: NGÔN NGỮ ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU

CSDL QLDIEM quản lý kết quả học tập của sinh viên được thiết kế gồm các bảng theo định nghĩa cho trước. Sinh viên sử dụng ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL) cài đặt trong hệ quản trị CSDL MS SQL Server để tạo lập CSDL, thực hiện các thay đổi cấu trúc bảng theo yêu cầu.

Hướng dẫn thực hiện: Ôn tập các nhóm câu lệnh

2.1 Giới thiệu màn hình soạn thảo câu lệnh



2.2 Ngôn ngữ định nghĩa cơ sở dữ liệu (DDL)

Cú pháp tạo cơ sở dữ liệu

```
CREATE DATABASE <Ten_database>
```

Cú pháp xóa cơ sở dữ liệu

```
DROP DATABASE <Ten_database>
```

Cú pháp mở CSDL

```
USE <Ten_database>
```

Cú pháp tạo bảng

```
CREATE TABLE <Tên_bảng>
(
    <Tên_cột>          <Kiểu_dữ_liệu> [RBTv],
    <Tên_cột>          <Kiểu_dữ_liệu> [RBTv],
    ...
    [<RBTv>]
)
```

- Ràng buộc khóa chính (độc lập và phân biệt)
CONSTRAINT <tên ràng buộc> **PRIMARY KEY** <tên các thuộc tính khóa>
- RBTV không cho phép để trống
CONSTRAINT <tên ràng buộc> **NOT NULL** (<tên thuộc tính>)
- Ràng buộc toàn vẹn (RBTV) về giá trị miền
CONSTRAINT <tên ràng buộc> **CHECK** <điều kiện>
- RBTV về khóa ngoại hay phụ thuộc tồn tại
CONSTRAINT <tên ràng buộc> **FOREIGN KEY** (fk_i)
REFERENCES tên-bảng(k_j);
- Ràng buộc về tính duy nhất
CONSTRAINT <tên ràng buộc> **UNIQUE** <tên thuộc tính>
- RBTV mặc định
CONSTRAINT <tên ràng buộc> **DEFAULT** ('Giá trị mặc định');

Cú pháp thêm ràng buộc

```
ALTER TABLE <tên_bảng> ADD Constraint
    <Ten_RBTV> <RBTV>, Constraint
    <Ten_RBTV> <RBTV>,
    ...
```

2.3 Sử dụng sp hệ thống kiểm tra cấu trúc dữ liệu:

- Kiểm tra các bảng: **sp_tables**
- Kiểm tra cấu trúc bảng: **sp_columns** <tên_bảng>
- Kiểm tra khóa chính: **sp_pkeys** <tên_bảng>
- Kiểm tra các ràng buộc trong bảng: **sp_helpconstraint** <tên_bảng>

2.4 Thay đổi cấu trúc dữ liệu dùng ngôn ngữ DDL

- Thêm thuộc tính (cột)

```
ALTER TABLE <Tên_bảng> ADD <Tên_cột> <Kiểu_dữ_liệu> [<RBTV>]
```

- Xóa thuộc tính (cột)

```
ALTER TABLE <Tên_bảng> DROP COLUMN <Tên_cột>
```

- Mở rộng/ thay đổi kiểu dữ liệu của thuộc tính (cột)

```
ALTER TABLE <Tên_bảng>
ALTER COLUMN <Tên_cột> <Kiểu_dữ_liệu_mới>
```

- Xóa ràng buộc

```
ALTER TABLE <Tên_bảng> DROP <Tên_RBTV>
```

- Đổi tên bảng

```
EXEC sp_rename 'Tên_bảng_cũ', 'Tên_bảng_mới'
```

- Đổi tên cột trong bảng

```
EXEC sp_rename 'Tên_bảng. Tên_cột_cũ', 'Tên_cột_mới', 'COLUMN'
```

2.5 Các yêu cầu thực hành tạo lập, sửa đổi thông tin, cấu trúc bảng

Yêu cầu 1: Quan sát CSDL theo thiết kế dưới đây, nắm bắt và hiểu ý đồ thiết kế tổ chức dữ liệu của hệ thống.

DMKHOA

Field Name	Field Type	Field Size	Description
<u>MAKHOA</u>	Char	2	
TENKHOA	nVarChar	20	Không được phép trùng

DMMH

Field Name	Field Type	Field Size	Description
<u>MAMH</u>	Char	2	
TENMH	nVarChar	30	
SOTIET	Tinyint		Chỉ được phép nhận các số (0,15,30,45,60,75)

DMSV

Field Name	Field Type	Field Size	Description
<u>MASV</u>	Char	3	
HOSV	nVarChar	30	
TENSV	nVarChar	10	
PHAI	bit		
NGAYSINH	Date/Time		Kiểm tra trên 17 tuổi
NOISINH	nVarChar	25	
MAKH	Char	2	Khóa ngoại, thuộc vào một khoa trong bảng KHOA, hoặc để trống nếu chưa được phân khoa
HOCBONG	float		Luôn luôn nhỏ hơn 10 triệu

KETQUA

Field Name	Field Type	Field Size	Description
<u>MASV</u>	Char	3	Khóa chính
<u>MAMH</u>	Char	2	Khóa chính
<u>LANTHI</u>	Tinyint		Khóa chính. Tối đa 5 lần thi
DIEM	Decimal	4,2	Thang điểm 10

Yêu cầu 2: Sử dụng câu lệnh DDL giúp tạo lập CSDL, tạo lập các bảng với đầy đủ các ràng buộc như mô tả trong phần Description. Các field in đậm và gạch dưới là khóa chính của bảng. Sinh viên soạn thảo các câu lệnh dưới đây, chạy và quan sát kết quả của từng câu lệnh.

2.1 Kiểm tra bảng QLDiem đã tồn tại trên Server hay chưa? Nếu đã tồn tại thì xóa bảng QLDiem (đảm bảo DB:QLDiem chỉ có duy nhất)

```
use master
if exists(select * from sysdatabases where name='QLDiem')
drop database QLDiem
```

2.2 Tạo CSDL

```
Create database QLDiem
```

2.3 Sử dụng CSDL

```
use QLDiem
```

2.4 Tạo các bảng trong CSDL QLDiem

-- Tạo bảng DMKHOA

```
Create table DMKHOA (
    MaKhoa char(2) constraint PK_Khoa primary key,
    TenKhoa nvarchar(20) unique
)
```

```
Go
```

-- Tạo bảng DMMH

```
Create table DMMH (
    MaMH char(2) constraint PK_DMMH primary key,
    TenMH nvarchar(30),
    SoTiet Tinyint check (SoTiet IN (0,15,30,45,60,75))
)
```

```
Go
```

-- Tạo bảng DMSV

```
create table DMSV (
    MaSV char(3) constraint PK_DMSV primary key, HoSV
nvarchar(30),
    TenSV nvarchar(10),
    Phai bit,
    NgaySinh datetime,
    NoiSinh nvarchar(25),
    MaKH char(2),
    HocBong float check (HocBong <=2000000),
)
```

```
Go
```

-- Tạo bảng KETQUA

```
Create table KETQUA (
    MaSV char (3),
    MaMH char (2),
    LanThi tinyint,
    Diem decimal(4,2) check (Diem >=0 and Diem <=10),
)
```

```

constraint PK_KetQua primary key (MaSV,MaMH,LanThi),
constraint FK_KetQua_SinhVien foreign key(masv) references DMSV(MaSV),
constraint FK_KetQua_DMMH foreign key(MaMH) references DMMH(MaMH)
)
Go

```

-- 2.5 Thay đổi trên cấu trúc bảng đã tồn tại

-- 2.5.1 Thêm ràng buộc khóa ngoại có tên FK_DMSV-DMKHOA vào bảng DMSV

```

alter table DMSV
add constraint FK_DMSV_DMKHOA foreign key (MaKH) references DMKHOA
(MaKhoa),

```

--2.5.2 Thêm ràng buộc kiểm tra ngày sinh trên bảng DMSV

```

alter table DMSV
add constraint CK_NS check (year(getdate())- year(NgaySinh) >=17)
Go

```

--2.5.3 Thêm và o DMKHOA thuộc tính NamTL(năm thành lập) có kiểu dữ liệu là int.

```

alter table DMKHOA add NamTL int

```

--2.5.4 Thay đổi kiểu dữ liệu NamTL thành smallInt

```

alter table DMKHOA alter column NamTL smallint

```

--2.5.5 Đổi tên NamTL thành NamThanhLap

```

exec sp_rename 'DMKHOA.NamTL', 'NamThanhLap','COLUMN'

```

--2.5.6 Xóa thuộc tính NamThanhLap

```

alter table DMKHOA drop column NamThanhLap

```

--2.5.7 Xóa ràng buộc khóa ngoại giữ a sinh viên và khoa vừa thêm ở câu 2.4.1

```

alter table DMSV drop FK_DMSV_DMKHOA

```

--2.5.8 Tạo ràng buộc khóa ngoại giữ a sinh viên và khoa

```

alter table DMSV add constraint fk_dmsv_khoa foreign key(MaKH)
references DMKHOA (MaKhoa)

```

Yêu cầu 3: Tự thực hành viết câu lệnh DDL

3.1. Xóa các ràng buộc khóa ngoại `fk_dmsv_khoa`; `FK_KetQua_DMMH` tham chiếu tới bảng KHOA và bảng MONHOC

3.2. Xóa bảng KHOA và MONHOC

3.3. Tạo lại các bảng và các khóa ngoại đã xóa ở yêu cầu 3.1 và 3.2

3.4. Thêm vào bảng KHOA mới cột ĐC_VPK (địa chỉ văn phòng Khoa) varchar(20) và SĐT (số điện thoại liên hệ).

3.5. Thay đổi kiểu dữ liệu của cột ĐC_VPK thành nvarchar(50)